

Simulación PAA — Matemáticas 2

Hoja de respuestas con procedimientos · Solo uso interno

Pregunta 1 [Álgebra II]

¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $2x-5 \geq 3x+2$?

✓ **Respuesta correcta: 0**

■ Despeja x como en ecuación. Si divides entre negativo, invierte el signo. → 0

Pregunta 2 [Geometría]

Un árbol proyecta una sombra de 12m. Un poste de 2m proyecta una sombra de 3m. ¿Altura del árbol?

✓ **Respuesta correcta: B) 8**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 8

Pregunta 3 [Aritmética]

¿Qué número continúa la sucesión: 2, 6, 12, 20, 30, ____?

✓ **Respuesta correcta: B) 42**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 42

Pregunta 4 [Probabilidad]

Urna con 4 rojas, 5 azules y 6 verdes. Probabilidad de que NO sea roja:

✓ **Respuesta correcta: C) 11/15**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 11/15

Pregunta 5 [Álgebra I]

Evalúe $(x^2-4)/(x+2)$ cuando $x=-1$.

✓ **Respuesta correcta: A) -3**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -3

Pregunta 6 [Estadística]

Moda de: {3, 7, 3, 2, 9, 7, 3, 8}

✓ **Respuesta correcta: B) 3**

■ El valor que más se repite en el conjunto de datos. → 3

Pregunta 7 [Geometría]

Dos ángulos suplementarios están en razón 2:3. Medida del mayor:

✓ **Respuesta correcta: C) 108°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 108°

Pregunta 8 [Álgebra II]

Soluciones de $x^2-8x+15=0$:

✓ **Respuesta correcta: A) $x=3$, $x=5$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $x=3$, $x=5$

Pregunta 9 [Aritmética]

4 personas -> 200g harina. Para 10 personas se necesitan:

✓ **Respuesta correcta: C) 500 g**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 500 g

Pregunta 10 [Álgebra I]

Al simplificar $\sqrt{72} + \sqrt{50}$ se obtiene:

✓ **Respuesta correcta: B) $11\sqrt{2}$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $11\sqrt{2}$

Pregunta 11 [Geometría]

Si el área de un círculo es 25π , ¿su circunferencia es?

✓ **Respuesta correcta: B) 10π**

■ $A = \pi r^2$. Identifica el radio y sustituye. → 10π

Pregunta 12 [Estadística]

En un gráfico circular, un sector mide 45° . ¿Qué porcentaje es?

✓ **Respuesta correcta: B) 12.5%**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 12.5%

Pregunta 13 [Álgebra II]

Si $x+y=12$ y $2x-y=6$, ¿cuál es el valor de x ?

✓ **Respuesta correcta: C) 6**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 6

Pregunta 14 [Aritmética]

El 15% de un número es 45. ¿Cuál es ese número?

✓ **Respuesta correcta: C) 300**

■ Convierte el porcentaje a decimal y multiplica o divide según lo pedido. → 300

Pregunta 15 [Geometría]

Centro de la circunferencia $(x-4)^2 + (y+5)^2 = 16$:

✓ **Respuesta correcta: D) (4, -5)**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → (4, -5)

Pregunta 16 [Álgebra I]

Factorización completa de $3x^2-27$:

✓ **Respuesta correcta: D) $3(x-3)(x+3)$**

■ Busca dos números que sumen el coef. de x y multipliquen el término independiente. → $3(x-3)(x+3)$

Pregunta 17 [Aritmética]

Resultado de $2/3 \div 4/5$:

✓ **Respuesta correcta: C) $5/6$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $5/6$

Pregunta 18 [Estadística]

Probabilidad de que la suma de dos dados sea 7:

✓ **Respuesta correcta: B) $1/6$**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → $1/6$

Pregunta 19 [Geometría]

Volumen de prisma (Largo 4, Ancho 3, Altura 5):

✓ **Respuesta correcta: D) 60**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 60

Pregunta 20 [Álgebra II]

Pendiente de la recta que pasa por (-2, 4) y (3, -6):

✓ **Respuesta correcta: A) -2**

■ $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Sustituye las coordenadas dadas. → -2

Pregunta 21 [Aritmética]

¿Cuántos números primos hay entre el 20 y el 30?

✓ **Respuesta correcta: B) 2**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 2

Pregunta 22 [Estadística]

Mediana de: {10, 15, 12, 8, 20, 18}

✓ **Respuesta correcta: B) 13.5**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 13.5

Pregunta 23 [Álgebra I]

Simplificar $(2x^3y^2)^2 / (x^2y^3)$:

✓ **Respuesta correcta: B) $4x^4y^3$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $4x^4y^3$

Pregunta 24 [Geometría]

Distancia en la recta numérica entre -8 y 5:

✓ **Respuesta correcta: D) 13**

■ $d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$. Sustituye los puntos dados. → 13

Pregunta 25 [Álgebra II]

Punto medio entre (1, 7) y (5, 1):

✓ **Respuesta correcta: C) (3, 4)**

■ $PM = ((x_1 + x_2) / 2, (y_1 + y_2) / 2)$. → (3, 4)

Pregunta 26 [Probabilidad]

40 alumnos, 24 niñas. Probabilidad de que sea niño:

✓ **Respuesta correcta: B) 2/5**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → 2/5

Pregunta 27 [Aritmética]

Mínimo Común Múltiplo (MCM) de 15 y 20:

✓ **Respuesta correcta: C) 60**

■ Descompón en primos y toma los factores de mayor exponente. → 60

Pregunta 28 [Geometría]

Escalera 13m contra pared, base a 5m. ¿Altura?

✓ **Respuesta correcta: C) 12 m**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 12 m

Pregunta 29 [Álgebra I]

Si $x/3 + 4 = 10$, entonces x es:

✓ **Respuesta correcta: D) 18**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 18

Pregunta 30 [Aritmética]

Máximo Común Divisor (MCD) de 48 y 72:

✓ **Respuesta correcta: C) 24**

■ Descompón en primos y toma los factores comunes de menor exponente. → 24

Pregunta 31 [Álgebra II]

Solución de $|2x-1| < 7$:

✓ **Respuesta correcta: A) (-3, 4)**

■ Plantea dos casos: expresión = valor y expresión = -valor. → (-3, 4)

Pregunta 32 [Estadística]

El promedio de 5 números es 20. ¿Suma total?

✓ **Respuesta correcta: D) 100**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → 100

Pregunta 33 [Geometría]

Suma de ángulos interiores de un octágono regular:

✓ **Respuesta correcta: C) 1080°**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 1080°

Pregunta 34 [Aritmética]

5 pintores tardan 12 días. ¿3 pintores tardarían?

✓ **Respuesta correcta: C) 20**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 20

Pregunta 35 [Estadística]

¿Cuál ejemplo representa una variable continua?

✓ **Respuesta correcta: B) Peso**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → Peso

Pregunta 36 [Álgebra I]

Evalúe: $|-5| - |-2| + |-3|$.

✓ **Respuesta correcta: B) 6**

■ Plantea dos casos: expresión = valor y expresión = -valor. → 6

Pregunta 37 [Aritmética]

0.00045 en notación científica:

✓ **Respuesta correcta: C) 4.5×10^{-5}**

■ Mueve el decimal para tener un dígito antes del punto. Cuenta los lugares movidos. → 4.5×10^{-5}

Pregunta 38 [Álgebra II]

Si $g(x) = x^2 - 5x$, calcule $g(-3)$.

✓ **Respuesta correcta: D) 24**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 24

Pregunta 39 [Geometría]

Rectángulo con Área 50 y Largo 10. Perímetro:

✓ **Respuesta correcta: B) 30 cm**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 30 cm

Pregunta 40 [Álgebra I]

Resultado de $(2x-3)(x+4)$:

✓ **Respuesta correcta: B) $2x^2+5x-12$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $2x^2+5x-12$

Pregunta 41 [Álgebra II]

A: \$5, N: \$3. 10 personas pagaron \$44. ¿Adultos?

✓ **Respuesta correcta: C) 7**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 7

Pregunta 42 [Estadística]

Si todos los valores son 5, ¿desviación estándar?

✓ **Respuesta correcta: A) 0**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → 0

Pregunta 43 [Geometría]

Si un triángulo tiene dos ángulos de 45° , es:

✓ **Respuesta correcta: B) Rectángulo isósceles**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → Rectángulo isósceles

Pregunta 44 [Aritmética]

¿Cuál de las fracciones tiene mayor valor?

✓ **Respuesta correcta: C) $2/3$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $2/3$

Pregunta 45 [Álgebra I]

Despejar y en $3x-4y = 12$:

✓ **Respuesta correcta: A) $y = 3/4x - 3$**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → $y = 3/4x - 3$

Pregunta 46 [Álgebra II]

Si $3^{2x-1} = 243$, ¿cuál es el valor de x ?

✓ **Respuesta correcta: 3**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 47 [Aritmética]

8L / 100km. ¿Litros para recorrer 250km?

✓ **Respuesta correcta: 20**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 48 [Geometría]

Volumen cubo = 125. ¿Área de una cara?

✓ **Respuesta correcta: 25**

■ $V = \text{lado}^3$. Sustituye el valor de la arista. → -1

Pregunta 49 [Estadística]

Promedio de x , 12, 18 y 24 es 15. ¿Valor de x ?

✓ **Respuesta correcta: 6**

■ Suma los valores y divide entre la cantidad de datos. → -1

Pregunta 50 [Álgebra I]

Si $x=4$, determine $x^3 - 2x^2 + x$.

✓ **Respuesta correcta: 36**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 51 [Geometría]

Triángulo recto catetos 6 y 8. ¿Perímetro?

✓ **Respuesta correcta: 24**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 52 [Aritmética]

Jerarquía: $5 + 3 \times 2^3 - 4$.

✓ **Respuesta correcta: 25**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 53 [Probabilidad]

Probabilidad de vocal en 'MURCIELAGO' (decimal):

✓ **Respuesta correcta: 0.5**

■ $P = \text{casos favorables} / \text{total de casos posibles}$. → -1

Pregunta 54 [Álgebra II]

Intersección y de recta por (2,10) y (4,16):

✓ **Respuesta correcta: 4**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1

Pregunta 55 [Geometría]

Área de rombo con diagonales 10 y 14:

✓ **Respuesta correcta: 70**

■ Aplica la fórmula o propiedad del tema indicado. → -1
